

디지털논리회로 강의계획안

아주대학교 컴퓨터공학과 · 2016학년도 겨울계절학기 · COSE141

1. 교과목 기본정보

강의명	디지털논리회로	Course Title	Digital Logic Circuits
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	2~3학년
수업 시간	금1415 / 월14	강의장소	다산관 701호
평가방식	절대평가(Absolute)	권장 선수과목	디지털논리회로 선수 권장

2. 담당교원 정보

교강사	남재원 (부교수)	이메일	faculty@ajou.ac.kr
연구실 위치	원천관 112호	연락처	063-774-3361
학생면담	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 강좌 소개

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	H

5. 주교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

부교재 및 참고자료: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	28%	세부기준 별도 공지
기말고사	20%	객관식+서술형
실험보고서	24%	루브릭 기반 평가

실습평가	19%	세부기준 별도 공지
출석	9%	객관식+서술형

대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

7. 주별 수업계획

Week	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 디지털 시스템과 2진수에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	퀴즈
2	부울 대수 부울 대수(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
3	논리 게이트 논리 게이트 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	퀴즈
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	-
5	조합논리회로 설계 조합논리회로 설계(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	-
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
9	래치와 플립플롭 교재 해당 장을 중심으로 래치와 플립플롭(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	온라인 토론 참여
10	레지스터 레지스터(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	독후감
11	카운터 카운터에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	-
12	순차회로 분석 순차회로 분석에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	독후감
13	순차회로 설계 순차회로 설계에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
14	유한상태기계(FSM) 유한상태기계(FSM)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	실습보고서
15		강의+퀴즈	연습문제 제출

메모리와 PLD		
메모리와 PLD에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.		

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.